

Exercice 1 - Correction

Recopier et compléter les équivalences suivantes, dans lesquels x est un nombre réel.

- $12 < x < 13 \iff x \in] \dots ; \dots [$;
- $\dots \leq x \leq \dots \iff x \in [-2; 3]$;
- $\dots \iff x \in [-0, 5; -0, 25[$;
- $x < 1 \iff x \in \dots$;
- $3 \leq x \iff x \in \dots$;
- $\dots \iff x \in] - \infty; 8[$;
- $\dots \iff x \in [5; +\infty[$.

Exercice 2 - Correction

Sans utiliser la calculatrice, recopier et compléter par $\in$ (appartient à) ou bien $\notin$ (n'appartient pas).

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. $\frac{17}{4} \dots]4; 5[$; | 4. $\frac{3}{8} - \frac{1}{4} \dots]\frac{1}{8}; \frac{3}{8}]$. |
| 2. $0, 32 \dots [\frac{1}{3}; 1[$; | 5. $\frac{5}{9} + \frac{7}{9} \dots]0; 1]$. |
| 3. $\frac{6}{5} \dots [1; 1, 1]$; | 6. $\frac{10}{3} + \frac{8}{3} \dots]6; 7]$ |

Exercice 3 - Correction

Compléter le tableau suivant :

Inégalité	Intervalle	Représentation graphique
$0 < x \leq 5$		
	$x \in] - 3; 7[$	
	$x \in] - \infty; 4]$	
$3 \leq x$		

Exercice 4 - Correction

Déterminer une expression simplifiée de chaque ensemble :

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. $[2; 5[\cup]0; 4[$ | 2. $] - 1; 2] \cap [3; 5]$ | 3. $[2; 4[\cup]-1; 3[$ |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|

Exercice 5 - Correction

Dans chaque cas, déterminer $I \cup J$ et $I \cap J$.

1. $I = [3; 5]$ et $J = [0; 4]$ $\vdots$ 2. $I = [-3; 3]$ et $J = [-2; 2]$ $\vdots$ 3. $I = [-1; 2]$ et $J = [4; 7]$

Exercice 6 - Correction

Lors d'un entraînement, un sportif considère que sa fréquence cardiaque est dans sa **zone d'endurance** lorsqu'elle est comprise entre **120 battements par minute inclus** et **160 battements par minute inclus**. Pour travailler en **zone cardio**, sa fréquence cardiaque doit être **strictement supérieure à 140 battements par minute**.

1. Dans quel intervalle doit se situer la fréquence cardiaque d'un sportif qui souhaite être simultanément dans sa **zone d'endurance et dans sa zone cardio** ?
2. Dans quel ensemble doit se situer la fréquence cardiaque d'un sportif qui souhaite être dans **au moins l'une des deux zones** ?

CORRECTIONS

Correction de l'exercice 1 - *retour vers l'énoncé*

- $12 < x < 13 \iff x \in]12; 13[;$
- $-2 \leq x \leq 3 \iff x \in [-2; 3];$
- $-0,5 \leq x < -0,25 \iff x \in [-0,5; -0,25[;$
- $x < 1 \iff x \in]-\infty; 1[;$
- $3 \leq x \iff x \in [3; +\infty[;$
- $x < 8 \iff x \in]-\infty; 8[;$
- $x > 5 \iff x \in [5; +\infty[.$

Correction de l'exercice 2 - *retour vers l'énoncé*

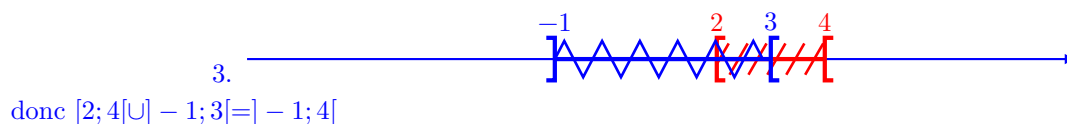
- $\frac{17}{4} \in]4; 5[$ car $\frac{17}{4} = 4,25$.
- $0,32 \notin [\frac{1}{3}; 1[$ car $\frac{1}{3} \approx 0,33333333$ donc $\frac{1}{3} > 0,32$.
- $\frac{6}{5} \notin [1; 1]$ car $\frac{6}{5} = 1,2$.
- $\frac{3}{8} - \frac{1}{4} = \frac{3}{8} - \frac{2}{8} = \frac{1}{8}$
et $\frac{1}{8}$ est la borne de gauche mais non incluse. Donc $\frac{3}{8} - \frac{1}{4} \notin [\frac{1}{8}; \frac{3}{8}]$
- $\frac{5}{9} + \frac{7}{9} = \frac{16}{9}$ et $\frac{16}{9} > 1$ donc $\frac{5}{9} + \frac{7}{9} \notin [0; 1]$
- $\frac{10}{3} + \frac{8}{3} = \frac{18}{3} = 6$ et 6 est la borne de gauche mais non incluse, donc $\frac{10}{3} + \frac{8}{3} = \frac{18}{3} \notin [6; 7]$

Correction de l'exercice 3 - *retour vers l'énoncé*

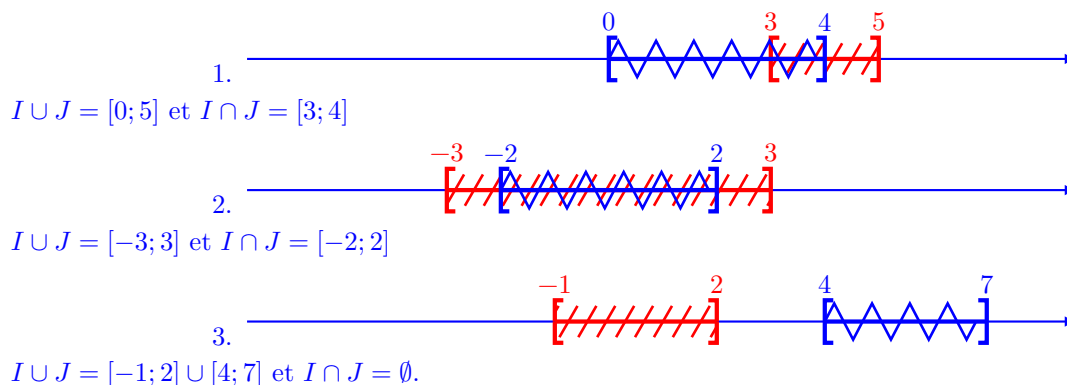
Inégalité	Intervalle	Représentation graphique
$0 < x \leq 5$	$x \in]0; 5]$	
$-3 < x < 7$	$x \in]-3; 7[$	
$x \leq 4$	$x \in]-\infty; 4]$	
$3 \leq x$	$x \in [3; +\infty[$	
$-1 < x \leq 1$	$x \in]-1; 1]$	
$x \geq 2$	$x \in [2; +\infty[$	

Correction de l'exercice 4 - *retour vers l'énoncé*

- Donc $[2; 5] \cup [0; 4] = [0; 5]$
- donc $] -1; 2] \cap [3; 5] = \emptyset$



Correction de l'exercice 5 - *retour vers l'énoncé*



Correction de l'exercice 6 - *retour vers l'énoncé*

Correction On note :

$$E = [120; ; 160]$$

l'ensemble des fréquences cardiaques correspondant à la zone d'endurance, et

$$C =]140; ; +\infty[$$

l'ensemble des fréquences cardiaques correspondant à la zone cardio.

1. Pour être dans les deux zones, la fréquence cardiaque doit appartenir à l'intersection :

$$E \cap C = [120; ; 160] \cap]140; ; +\infty[$$

donc :

$$E \cap C =]140; ; 160]$$

2. Pour être dans au moins l'une des deux zones, la fréquence cardiaque doit appartenir à la réunion :

$$E \cup C = [120; 160] \cup]140; ; +\infty[$$

Les deux intervalles se recouvrent. Ainsi :

$$E \cup C = [120; ; +\infty[$$